

Reporte mensual de actividades

Juan Carlos Monter Cortés

1-septiembre-2026 a 30-septiembre-2026

1. Actividades realizadas

Siguiendo lo presentado en [Sex03], para A un marco, $F \in A^\wedge$ y $\alpha \in \text{Ord}$ decimos que:

- F es α -eficiente (α -neat), si

$$x \vee d = 1, \quad \text{para toda } x \in F,$$

donde

$$d = f_F^\alpha(0) \quad \text{y} \quad f_F = \bigvee \{v_a \mid a \in F\}.$$

- A es α -eficiente si para todo $F \in A^\wedge$, F es α -eficiente.
- A es eficiente si es α -eficiente para algún α .

Adicionalmente, se puede verificar que A es eficiente si se cumple que

$$f_F^\infty = v_F = u_d, \quad \text{para todo } F \in A^\wedge \text{ y } d = v_F(0).$$

También, sabemos que un marco A es KC si para todo $F \in A^\wedge$ y $j \in NA$ tal que

$$j \in [v_F, w_F], \text{ existe } a \in A \text{ tal que } j = u_a.$$

De esta manera, si A es un marco KC y $F \in A^\wedge$, entonces $v_F = u_a$. Evaluando en 0,

$$v_F(0) = u_a(0) = a \quad \text{y} \quad a = d.$$

Por lo tanto, KC implica Eficiente.

Tomando $S = \text{pt } A$, tenemos la siguiente caracterización:

$$A \text{ es eficiente} \iff S \text{ es empaquetado y apilado.}$$

donde apilado es la noción espacial presentada en [SS06].

Así, considerando lo presentado en reportes anteriores, podemos preguntarnos cuál es la relación de los marcos KC y los marcos eficientes con los marcos apilados y fuertemente apilados. Lo anterior, es parte de los objetivos del presente reporte. Además, presentamos cómo la propiedad KC se relaciona con la propiedad (**sfit**) y algunas de las consecuencias de la interacción entre ambas.

Proposición 1.1. *Sean A un marco y (F, Q) un par HM. Si A es KC, entonces las nociones de apilado y fuertemente apilado son equivalentes.*

Demostración. Ya que KC implica T_1 , para cualquier par HM (F, Q) se satisface que

$$\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} = w_F.$$

Además, por la definición de KC, el intervalo de admisibilidad es de la forma

$$[v_F = u_d, w_F = u_a],$$

donde $d = v_F(0)$ y $a = w_F(0)$.

Por lo tanto, debemos probar que $u_d = u_a$. Así,

$$\begin{aligned} \text{Fuertemente apilado} &\iff u_d = u_a \\ &\iff a = d \\ &\iff v_F(0) = w_F(0) \\ &\iff \text{Apilado.} \end{aligned} \tag{1}$$

□

Recordemos que un espacio S es empaquetado si para todo $Q \in \mathcal{QS}$, $Q \in \mathcal{CS}$, donde $\mathcal{QS}$ y $\mathcal{CS}$ son las familias de subconjuntos compactos saturados y subconjuntos cerrados, respectivamente.

Dado que KC implica eficiente y eficiente implica empaquetado, entonces

$$\text{KC} \Rightarrow \text{Empaquetado},$$

es decir, para S un espacio topológico, si $\mathcal{OS}$ es KC, el espacio S es empaquetado.

El recíproco de lo anterior no es cierto. De hecho, si consideramos un espacio empaquetado S , tenemos

$$Q \in \mathcal{QS} \Rightarrow Q' \in \mathcal{OS}.$$

Luego, considerando $F \in \mathcal{OS}^\wedge$, el filtro abierto asociado a Q , se cumple que

$$v_F \leq [Q'] = u_{Q'}.$$

y como empaquetado implica T_1 , entonces $[Q'] = w_F$.

Por lo tanto, si S es fuertemente apilado, $v_F = u_{Q'} = w_F$, es decir,

$$\mathcal{OS} \text{ es KC} \iff S \text{ es empaquetado y fuertemente apilado.}$$

Proposición 1.2. *Si A es un marco espacial, entonces las nociones KC y Eficiente son equivalentes.*

Demostración. En reportes anteriores probamos que si $\mathcal{OS}$ es eficiente, entonces S es fuertemente apilado. Además, por la Proposición 1.1,

$$\begin{aligned} \mathcal{OS} \text{ es KC} &\iff S \text{ es empaquetado y fuertemente apilado} \\ &\iff \mathcal{OS} \text{ es eficiente.} \end{aligned}$$

□

El resultado anterior nos dice que, en el caso espacial, KC y Eficiente son en esencia la misma propiedad. Ahora, debemos preguntarnos si ocurre el mismo fenómeno para un marco arbitrario. Para poder responder esto, primero observamos la relación de KC y fuertemente apilado.

Recordemos que un marco A es subajustado ((**sfit**)) si para cualesquiera $a, b \in A$, con $a \not\leq b$, se cumple

$$\exists c \in A \text{ tal que } a \vee c = 1 \neq b \vee c.$$

En [Sim06, PP21] caracterizan esta clase de marcos. Haciendo uso de ellos, podemos afirmar lo siguiente.

Proposición 1.3. *Si A es un marco KC y (**sfit**), entonces A es fuertemente apilado.*

Demostración. Dado que en los marcos KC todo cociente compacto es cerrado, debemos verificar que $u_d = u_a$. Por (1), lo anterior es equivalente a verificar que $d = a$. Por hipótesis, A es (**sfit**) y, por [Sim06, Teorema 3.5], se cumple que $d = a$. Por lo tanto, A es fuertemente apilado. □

En [PP21, Proposición 2.5.3] mencionan que si un marco es T_1 y (**sfit**), entonces este es espacial. Este hecho y el ejemplo presentado en el reporte anterior de un marco T_1 y

fuertemente apilado que no es espacial, nos permite afirmar lo siguiente.

Proposición 1.4. *Si un marco es KC, entonces no es (sfit)*

Demostración. A manera de contradicción, supongamos que KC implica (sfit). Dado que KC implica T_1 , entonces

$$KC \Rightarrow T_1 + (\mathbf{sfit}) \Rightarrow \text{Espacial},$$

es decir, todos los marcos KC son espaciales.

Lo anterior es una contradicción, pues el marco $A = B \times 2$, donde B es un álgebra booleana completa sin átomos, es un marco KC. En efecto, en el reporte anterior verificamos que

$$A^\wedge = \{A, F_p\},$$

para $p \in \text{pt } A$.

Luego, dado que A es T_1 y fuertemente apilado, se cumple que

$$v_A = u_1 = w_A \quad \text{y} \quad v_{F_p} = u_p = w_{F_p}.$$

Por lo tanto, A es KC, pero A no es espacial. De esta manera, KC no implica (sfit). □

Observemos que si KC implica fuertemente apilado, se cumple que

$$[v_F, w_F] = \{u_d\}.$$

Entonces, similarmente a como ocurre en el caso espacial, las nociones de KC y Eficiente son equivalentes para marcos arbitrarios. Por lo tanto, dentro de las actividades futuras se encuentra el verificar si existen marcos KC que no son fuertemente apilados.

Referencias

- [PP21] Jorge Picado and Aleš Pultr, *Separation in point-free topology*, Springer, 2021.
- [Sex03] Rosemary A Sexton, *A point-free and point-sensitive analysis of the patch assembly*, The University of Manchester (United Kingdom), 2003.
- [Sim06] Harold Simmons, *Regularity, fitness, and the block structure of frames*, Applied Categorical Structures **14** (2006), 1–34.

- [SS06] R. A. Sexton and H. Simmons, *An ordinal indexed hierarchy of separation properties*, Topology Proceedings **30** (2006), no. 2, 585–625.